Лекции 6-7. Сетевой уровень

Задачи сетевого уровня

1. **Адресация оконечных устройств**
2. **Инкапсуляция**
3. **Маршрутизация** – определение маршрута в сети.
4. **Деинкапсуляция**

PDU на сетевом уровне – **пакет** или **дейтаграмма.**

Протокол межсетевого взаимодействия (IP)

- Обеспечивает передачу IP-пакетов от отправителя к получателю через объединенную систему компьютерных сетей
- Работает без установления соединений
- Не гарантирует доставку и сохранение порядка доставки
- Обрабатывает каждый IP-пакет как независимую единицу, не имеющую связи с другими IP-пакетами
- Способен выполнять динамическую фрагментацию пакетов при передаче их между сетями с различным максимальным размером пакета

Версии протокола IP

IPv4

- **Длина**: 32 бита
- **Количество адресов**: 2^{32}

Пример:

131.108.122.204

10000011.01101100.01111010.11001100

IPv6

- **Длина**: 128 бит
- **Количество адресов**: 2^{128}

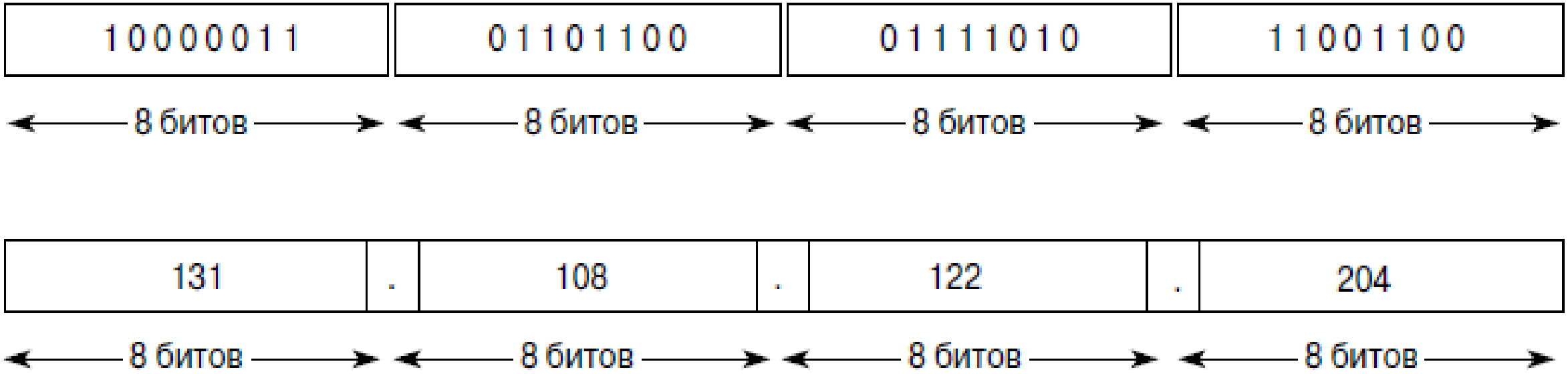
Пример:

FEDC:0A98:0:0:0:0:7654:3210

FEDC:A98::7654:3210

IPv4

- 4 294 967 296 адресов



Маска

– это число, применяемое в паре с IP-адресом, причем двоичная запись маски содержит непрерывную последовательность единиц в тех разрядах, которые должны в IP-адресе интерпретироваться как номер сети.

Может представляться в виде:

- **11111111.0.0.0**
- **255.0.0.0**
- *IP-адрес***/8**

Типы IPv4 адресации

- Классовая адресация
  - Класс A: 1.0.0.0 – 126.255.255.255
  - Класс B: 128.0.0.0 – 191.255.255.255
  - Класс C: 192.0.0.0 – 223.255.255.255
  - Класс D: 224.0.0.0 – 239.255.255.255
  - Класс E: 240.0.0.0 – 247.255.255.255
- Бесклассовая адресация
  - Classic Inter-Domain Routing (CIDR)
  - Variable Length Subnet Mask (VLSM)
  - Fixed Length Subnet Mask (FLSM)

habr.com/ru/articles/314484/

practicalnetworking.net/stand-alone/classful-cidr-flsm-vlsm

Основные зарезервированные IPv4 адреса

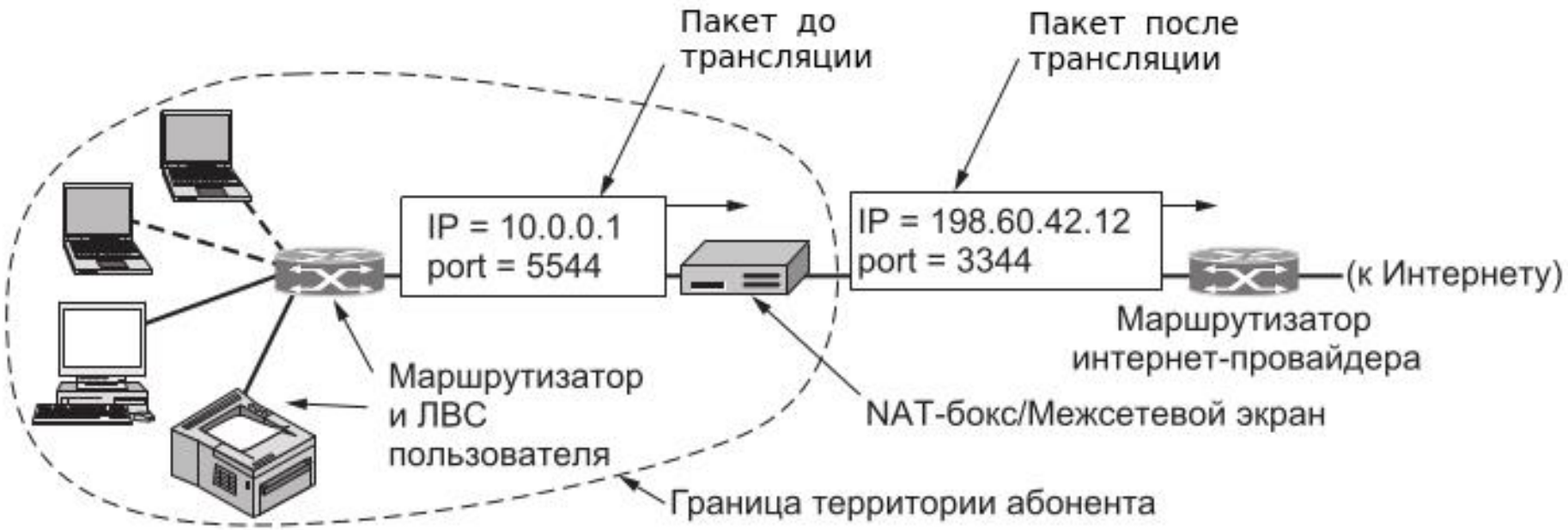
- Частные адреса:
  - 10.0.0.0/8
  - 172.16.0.0/12
  - 192.168.0.0/16
- 0.0.0.0/8 – используются хостами для самоидентификации (зачастую при взаимодействии с DHCP)
- 127.0.0.1/8 – loopback (localhost)
- 168.254.0.0/16 – канальные адреса
- 224.0.0.0/4 – многоадресная рассылка
- 240.0.0.0/4 – зарезервировано для будущего использования

Нехватка IPv4 адресов. Способы решения проблемы

- Усиление контроля за IP адресами
- Массовое использование IPv6
- Использование технологии трансляции сетевых адресов NAT (Network Address Translation)

Network Access Translation (NAT)

– это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий изменять IP адрес в заголовке пакета, проходящего через устройство маршрутизации трафика.



Подробнее про NAT
habr.com/ru/articles/583172/

Причины перехода с IPv4 на IPv6

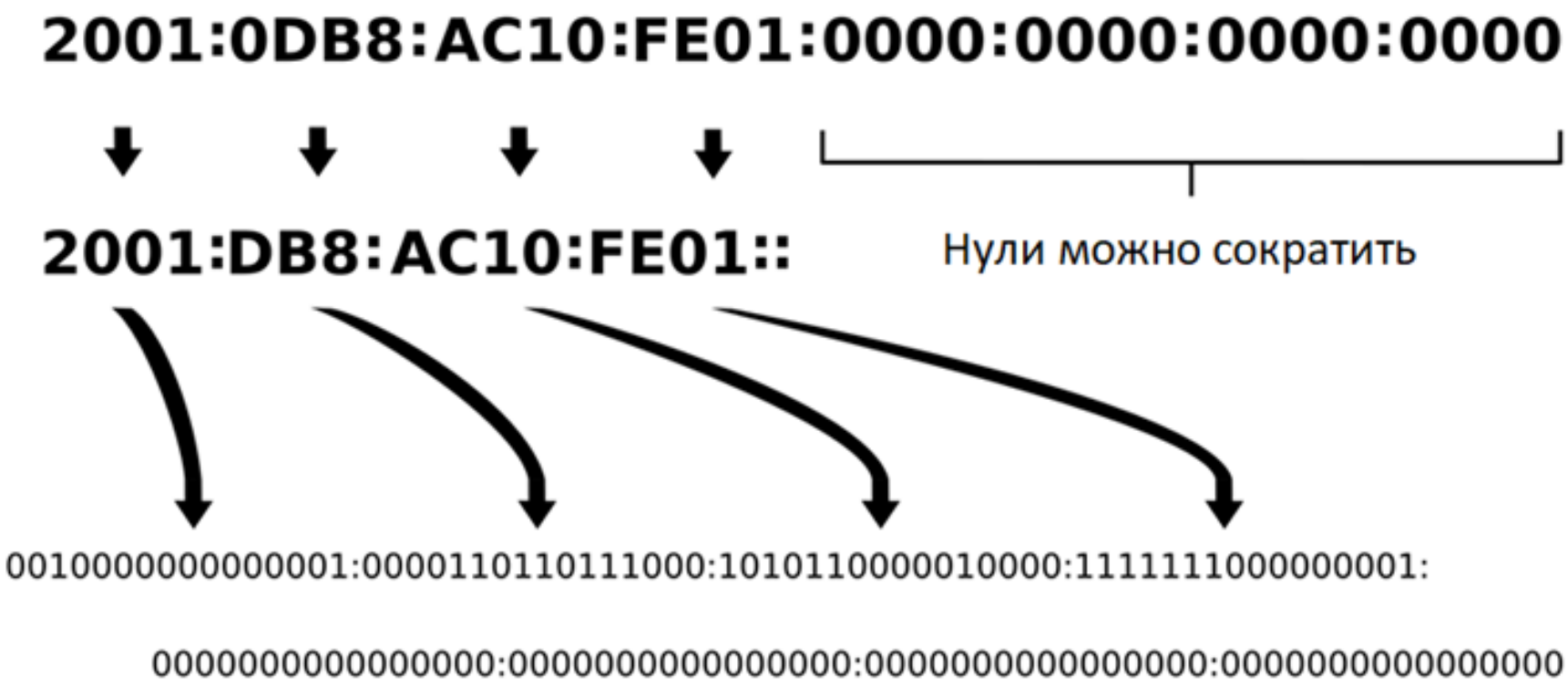
В 90-х гг. были сформулированы цели модернизации протокола IP:

- Создание масштабируемой системы адресации
- Развитие работоспособности сети
- Сокращение объема работы, выполняемой маршрутизаторами
- Предоставление гарантий качества транспортных услуг
- Обеспечение защиты данных, передаваемых по сети

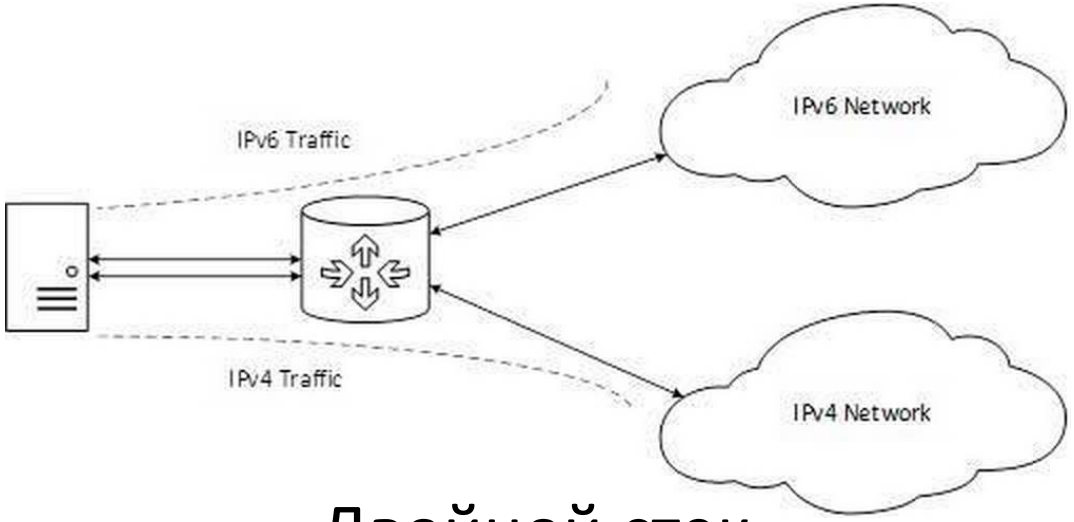
В 1998 г. был принят документ RFC 2460, определяющий новый протокол IPv6.

IPv6

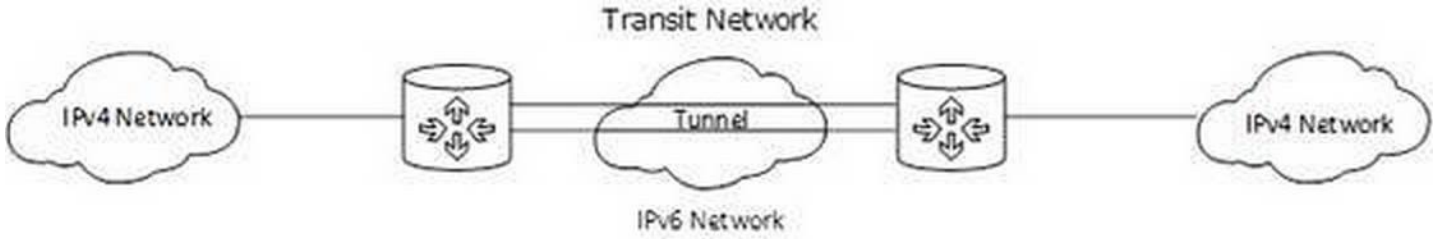
- 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 адресов



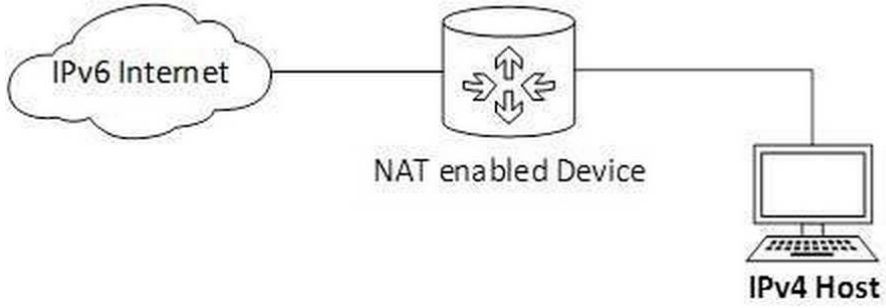
Когда IPv4 и IPv6 работают одновременно



Двойной стек



Туннелирование



Преобразование

Структура заголовков пакетов IPv4 и IPv6

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Version|  IHL  |Type of Service|          Total Length         |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         Identification        |Flags|      Fragment Offset    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Time to Live |    Protocol   |         Header Checksum       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       Source Address                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Destination Address                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Options                    |    Padding    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Version| Traffic Class |           Flow Label                  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         Payload Length        |  Next Header  |   Hop Limit   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                         Source Address                        +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                      Destination Address                      +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Структура заголовка IPv4-пакета

- **Version** (4 бита) – версия IP (4 или 6).
- **IHL** (Internet Header Length, 4 бита) – длина заголовка. Измеряется в 32 битных словах (блоках по 4 байта). Обычно имеет длину пяти 32-битных слов (20 байт), но при добавлении служебной информации может быть увеличен до 60 байт за счет дополнительных байтов в поле Options.

Структура заголовка IPv4-пакета

- **Type of Service** (8 бит) – тип сервиса или байт дифференцированного обслуживания (согласно RFC 791)

Precedence (priority) – приоритет. Хранит признаки, отражающие требования к качеству обслуживания пакета. Содержит значения:

111 – управление сетью

110 – межсетевое управление

101 – CRITIC/ECP

100 – более чем мгновенно

011 – мгновенно

010 – немедленно

001 – срочно

000 – обычно

Флаги D, T, R определяют тип маршрутизации:

- D (Delay) – выбор маршрута с минимальной задержкой
- T (Throughput) – выбор маршрута с максимальной пропускной способностью
- R (Reliability) – выбор маршрута с максимальной надежностью

Структура заголовка IPv4-пакета

- **Total Length** (16 бит) – общая длина пакета с заголовком. По стандартам TCP/IP хосты должны уметь принимать пакеты до 576 байт целиком или фрагментами.
- **Identification** (16 бит) – устанавливается отправителем для сборки фрагментов какой-либо дейтаграммы. Все части одного пакета должны иметь одинаковое значение этого поля.

! Важной особенностью протокола IP является ее динамическая фрагментация пакетов при передаче их между сетями с различным максимальным размером пакета **MTU** (Maximum Transmission Unit).

Структура заголовка IPv4-пакета

- **Flags** (3 бита) – содержит признаки, связанные с фрагментацией
  - *Reserved bit*. Всегда равен 0.
  - *DF (don’t fragment)*. Если стоит 1, пакет нельзя фрагментировать.
  - *MF (more fragments)*. Если стоит 1, значит это не последний фрагмент пакета. Если 0 – это последний (или единственный) фрагмент.
- **Fragment Offset** (13 бит) – смещение фрагмента. Показывает, где находится этот фрагмент в текущем пакете относительно начала исходного пакета. Максимально можно указать $2^{13} – 1 = 8191$ ед. каждая единица – 8 байт, т.е. пакет можно разделить на фрагменты, суммарно покрывающие 65535 байт.

Структура заголовка IPv4-пакета

- **Time to Live** (TTL, 8 бит) – максимальный интервал времени, в течение которого дейтаграмма может существовать. Измеряется в секундах. Каждый маршрутизатор, обрабатывающий дейтаграмму, должен уменьшать значение TTL минимум на 1. Если становится = 0, пакет уничтожается.
- **Protocol** (8 бит) – какой протокол следующего уровня будет использован. Например: 6 – TCP, 17 – UDP, 1 – ICMP.
- **Header Checksum** (16 бит) – контрольная сумма заголовка. Рассчитывается на каждом маршрутизаторе.

Структура заголовка IPv4-пакета

- **Options** – необязательное поле параметров. Могут быть указаны пройденные пакетом маршрутизаторы, точный маршрут, данные системы безопасности или другие отметки. Используется редко.
- **Padding** – заполнитель. Используется для выравнивания заголовка по 32-битной границе, если в Options что-то указано. Заполняется нулями.

Структура заголовка IPv6-пакета

- **Version** (4 бита) – версия IP.
- **Traffic Class** (8 бит) – аналог Type of Service в заголовке IPv4.
- **Flow Label** (20 бит) – специальная служба, используя которую, маршрутизаторам передается информация о необходимости поддерживать один и тот же путь для потока пакетов.
- **Payload Length** (16 бит) – аналог Total Length в заголовке IPv4.
- **Next Header** (8 бит) – аналог Protocol в заголовке IPv4.
- **Hop Limit** (8 бит) – заменяет Time to Live в заголовке IPv4.

Спасибо за внимание!